2. 인덱싱: KG 구축 – K7. 청크 정리

증분 색인에서 바뀐 문서의 옛 청크 노드를 지우고, 근거 청크를 모두 잃은 고아 엔티티를 지움

① 바뀐 문서	② 옛 청크 노드 지우기	③ 고아 엔티티 지우기	④ 결과 (v0 표본)
증분 색인이 찾은 문서 본문이 바뀐 문서, 빠진 문서	**그 문서의 옛 청크 노드** 이번 K4가 넣지 않은 것	**FROM_CHUNK가 하나도** 남지 않은 엔티티	**옛 청크 노드 5개** 고아 엔티티 33개 지움

cleanup (kg_build.py 발췌)

```
def cleanup(driver, generation, run_id, doc_ids):     # 증분 색인, S3 다음
    records, _, _ = driver.execute_query(
        "MATCH (c:Chunk {generation: $g}) "
        "WHERE c.doc_id IN $docs AND c.run_id <> $run "
        "DETACH DELETE c" " RETURN count(*) AS n",
        g=generation, docs=doc_ids, run=run_id)
    chunks = records[0]["n"]                          # 옛 청크 노드 수
    records, _, _ = driver.execute_query(
        "MATCH (e:__Entity__ {generation: $g}) "
        "WHERE NOT (e)-[:FROM_CHUNK]→(:Chunk) "
        "DETACH DELETE e" " RETURN count(*) AS n", g=generation)
    orphans = records[0]["n"]                         # 고아 엔티티 수
```

왜 S3 다음에 지우나: 증분 색인 반영 순서

- **K4 ~ K6** 그래프에 새 청크 노드를 먼저 넣음
- **S3** 검색엔진 문서를 새 청크로 바꿈
- **K7** **그다음 옛 청크 노드를 지움**

바뀌는 동안에도 검색 결과의 chunk_id가 그래프에 있음
순서를 거꾸로 하면 옛 chunk_id의 청크 노드가 없는 순간이 생김

1 증분 색인에서만
전체 재색인은 새 세대에 처음부터 써서 지울 것이 없음

2 새로 넣은 청크 노드는 남김
바뀐 문서는 잠시 두 벌, 이번 K4 것은 유지(run_id)

3 근거가 남으면 유지
겹친 조항처럼 다른 청크에 이어진 엔티티는 지우지 않음

무단전재 및 배포 금지